

Datum izdavanja 26-ruj-2009

Datum revizije 05-pro-2024

Broj revizije 6

## Odjeljak 1.: IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized  
Cat No. : 312780000; 312780050; 312780250  
CAS br 352-87-4  
EC br 206-525-3  
Molekulska formula C6 H7 F3 O2

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorištenje Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka

Entitet / naziv tvrtke u EU  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## Odjeljak 2.: IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 2 (H225)

#### Opasnosti po zdravlje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Datum revizije 05-pro-2024

|                                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Akutna oralna toksičnost<br>Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare<br>Preosjetljivost u dodiru s kožom | Kategorija 3 (H301)<br>(H331) Kategorija 3<br>Kategorija 1 (H317) |
| <b>Opasnosti za okoliš</b>                                                                            |                                                                   |
| Kronična toksičnost u vodenom okolišu                                                                 | Kategorija 3 (H412)                                               |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima  
H301 + H331 - Otroavno ako se proguta ili ako se udiše

### Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti  
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem  
P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože  
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P405 - Skladištiti pod ključem  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje  
P311 - Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo  
P333 + P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika  
P361 + P364 - Skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače  
Otrovno za kopnene kralježnjake

## ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br | EC br | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|
|------------|--------|-------|-------------------|---------------------------|

ACR31278

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Datum revizije 05-pro-2024

|                                                            |          |                   |       |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-,<br>2,2,2-trifluoroethyl ester | 352-87-4 | EEC No. 206-525-3 | <=100 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
|------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opći savjet</b>                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. U slučaju dodira s očima, odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.                                                                                                                                                                           |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv. Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja: Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Napomene liječniku</b> | Liječiti simptomatski. |
|---------------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Ugljik-dioksid (CO2). Suha kemikalija. Chemical foam. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Datum revizije 05-pro-2024

Zapaljivo. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom.

## Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Plinoviti fluorovodik (HF).

## 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## Odjeljak 6.: MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati maglu/pare/aerosol.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik čvrsto zatvorenim. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Nekompatibilno s jakim bazama i oksidirajućim sredstvima. Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu.

Klasa 3

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

**ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita****8.1. Nadzorni parametri****Granice izloženosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

**Biološke granične vrijednosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

**Praćenje metode**

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

**Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)**

Nikakve informacije nisu dostupne

**Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)**

Nikakve informacije nisu dostupne.

**8.2. Nadzor nad izloženosti****Tehnički nadzor**

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

**Osobna zaštitna oprema****Zaštita očiju**

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

**Zaštita ruku**

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma         | Vidi preporuke     |                   | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Butil guma            | proizvođača        |                   |             |                     |
| Nitril guma           |                    |                   |             |                     |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Datum revizije 05-pro-2024

|                |   |
|----------------|---|
| Neopren<br>PVC | - |
|----------------|---|

## Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

## Zaštita dišnog sustava

Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

## Mala / Laboratorij korištenje

Održavati prikladnu ventilaciju

## Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

#### Izgled

Bezbojno

#### Miris

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

Nema dostupnih podataka

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

59 °C / 138.2 °F

@ 100 mmHg

#### Zapaljivost (Tekućina)

Lako zapaljivo

Na temelju test podataka

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Tekućina

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

#### Plamište

16 °C / 60.8 °F

Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne

#### Temperatura samopaljenja

Nema dostupnih podataka

#### Temperatura dekompozicije

Nema dostupnih podataka

#### pH

Nije primjenljivo

#### Viskoznost

Nema dostupnih podataka

#### Topljivost u vodi

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Topljivost u drugim otapalima

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)

#### Komponenta

Log Pow

2-Propenoic acid, 2-methyl-,

2.32

2,2,2-trifluoroethyl ester

#### Tlak pare

Nema dostupnih podataka

#### Gustoća / Specifična gravitacija

1.180

#### Gustina rasutog tereta

Nije primjenljivo

Tekućina

#### Gustoća pare

5.8 (Zrak = 1.0)

(Zrak = 1.0)

#### Svojstva čestice

Nije primjenljivo (tekućina)

### 9.2. Ostale informacije

#### Molekulska formula

C6 H7 F3 O2

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Datum revizije 05-pro-2024

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Molekularna težina  | 168.12                                         |
| Eksplzivna svojstva | Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom |

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Da

### 10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod se uobičajeno isporučuje u stabiliziranom obliku. Ukoliko se značajno premaši dozvoljen period skladištenja i/ili temperatura skladištenja, može doći do polimerizacije proizvoda s razvijanjem topline.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Štetna polimerizacija se može dogoditi. |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.   |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Plinoviti fluorovodik (HF).

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Oralno   | Kategorija 3            |
| Dermalno | Nema dostupnih podataka |
| Udisanje | Kategorija 3            |

#### (b) kože korozije / iritacija;

Nema dostupnih podataka

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Nema dostupnih podataka

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Dišni | Nema dostupnih podataka |
| Koža  | Kategorija 1            |

U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost

#### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

#### (f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Datum revizije 05-pro-2024

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost; Nema dostupnih podataka

(h) STOT-jednokratna izloženost; Nema dostupnih podataka

(i) STOT-opetovana izloženost; Nema dostupnih podataka

Ciljani organi Ni jedan nije poznat.

(j) težnja opasnosti; Nema dostupnih podataka

**Simptomi / učinci, akutni i odgođeni** Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja. Simptomi alergijske reakcije mogu uključivati osip, svrbež, otekline, problema s disanjem, trnce u rukama i nogama, vrtoglavica, lakomislenost, bol u prsima, bol u mišićima, ili ispiranje.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

**Svojstva endokrine disrupcije** Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

**Učinci ekotoksičnosti** Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

### 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost**

**Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih**

Nikakve informacije nisu dostupne

Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta                                              | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | 2.32    | Nema dostupnih podataka       |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku.

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Datum revizije 05-pro-2024

## 12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar tvari

**Potencijal razgradnje ozona** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljениh proizvoda** Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža** Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

**Europski katalog otpada** Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije** Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš. Ne izlijevati u kanalizaciju.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IMDG/IMO

**14.1. UN broj** UN1992  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.  
**Tehnički naziv isporuke** 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**Pomoćna klasa opasnosti** 6.1  
**14.4. Skupina pakiranja** II

### ADR

**14.1. UN broj** UN1992  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.  
**Tehnički naziv isporuke** 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**Pomoćna klasa opasnosti** 6.1  
**14.4. Skupina pakiranja** II

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN1992  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema** FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Datum revizije 05-pro-2024

## UN-u

Tehnički naziv isporuke 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate  
14.3. Razred(i) opasnosti pri 3  
prijevozu

Pomoćna klasa opasnosti 6.1  
14.4. Skupina pakiranja II

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Kina, X = naveden, Australija, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australija (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filipini (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                                              | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL            | ENCS | ISHL |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------|------|------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | 352-87-4 | 206-525-3 | -      | -   | X     | X    | 2001-3-19<br>25 | X    | X    |

| Komponenta                                              | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | 352-87-4 | X    | ACTIVE                                        | -   | X   | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta                                              | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | 352-87-4 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                                              | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | 352-87-4 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Datum revizije 05-pro-2024

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta                                                                | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS | UK (HSE) PFAS | Chemsec PFAS (Sin List) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester (CAS #: 352-87-4) | -         | -             | Navedeno       | Navedeno      | Listed                  |

## PFAS Legenda

Navedeno = zadovoljava PFAS definiciju imenovanog tijela

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta                                              | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester | WGK2                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H301 - Otroavno ako se proguta

H331 - Otroavno ako se udiše

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

## Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, stabilized

Datum revizije 05-pro-2024

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

## Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Datum izdavanja

26-ruj-2009

Datum revizije

05-pro-2024

Revision Summary

Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**